Exercices

Exercice 6.1 · Divisions euclidiennes.

1. Effectuer la division euclidienne de 2 026 par 17.
2. Effectuer la division euclidienne de -47 par 5, puis de -35 par 4.
3. Déterminer les entiers naturels n dont le quotient dans la division par 6 est égal au reste.

Exercice 6.2 · Restes de puissances.

1. Déterminer le reste de 3^{100} dans la division par 5.
2. Déterminer le reste de $5^{2026} + 2^{2026}$ dans la division par 3.

Exercice 6.3 · Sommes de deux carrés.

1. Démontrer que pour tout entier x, $x^2 \equiv 0$ ou $x^2 \equiv 1 \pmod 4$.
2. En déduire qu'un entier congru à 3 modulo 4 n'est pas la somme de deux carrés d'entiers.
3. L'entier 2 027 peut-il s'écrire $x^2 + y^2$ avec x, y entiers ?

Exercice 6.4 · Critère de divisibilité par 11.

1. Démontrer que $10 \equiv -1 \pmod{11}$, puis que $10^k \equiv (-1)^k \pmod{11}$.
2. En déduire qu'un entier est divisible par 11 si et seulement si la somme alternée de ses chiffres, en partant des unités, $a_0 - a_1 + a_2 - \dots$, l'est.
3. L'entier 918 082 est-il divisible par 11 ?

Exercice 6.5 · Divisibilités pour tout entier. Démontrer que pour tout entier naturel n :

1. $4^n - 1$ est divisible par 3 ;
2. $n^3 - n$ est divisible par 6.

Exercice 6.6 · Équations de congruence.

1. Résoudre $3x \equiv 5 \pmod 7$. On cherchera d'abord un entier u tel que $3u \equiv 1 \pmod 7$.
2. Résoudre $x^2 \equiv 2 \pmod 7$ à l'aide d'un tableau.

Exercice 6.7 · Les deux derniers chiffres. Déterminer les deux derniers chiffres de l'écriture décimale de 7^{2026}.